

R4 — Convergencia inter-pipeline del contraste (criterio S0)

Informe de resultados. Pipeline productor: PsyConn 6.2 (dataset ds006072, pipeline primario TEDANA + aCompCor, seis pipelines de control). Estado de los archivos: re-ejecutados el 2026-05-25 11:22, sobre el STATS_13_1 regenerado a las 10:55 con el contrato r3 (`na.rm = TRUE` en las medias del pool topología) y los CONTROL_PIPELINES_BY_DS de 4. Fecha de la última re-ejecución de los archivos consumidos: 2026-05-25.

Hallazgos

Qué pregunta cierra 6.2 que 4 y 6.1 dejan abiertas

El triángulo de control que dicta la credibilidad de un efecto en este TFM tiene tres vértices declarados desde la decisión S0 del 2026-05-23 (callout-important 6.1): convergencia direccional del contraste entre pipelines de denoising, intervalo de confianza bootstrap que no cruza el cero y p de permutación intra-sujeto por debajo del 5 %. R3 ya cerró el primer eslabón inferencial (los tests pareados con BH-FDR within-family sobre el pool topología), R10 cerrará los otros dos (7), y R4 cierra el vértice de convergencia inter-pipeline. La sección 4 del notebook calcula correlaciones r entre los **valores** de cuatro métricas topológicas en pipelines distintos, lo que es un control técnico de reproducibilidad de las lecturas (¿los pipelines miden lo mismo?), pero no responde a la pregunta inferencial que el criterio S0 plantea: ¿el **signo del contraste** PSIL vs MTP se sostiene cuando se cambia el preprocesamiento? 6.2 cierra esa brecha replicando los tests pareados del pool topología en cada pipeline de control y produciendo, por métrica, el flag `converge_S0` que se incorpora al juicio de credibilidad.

La preferencia por convergencia direccional sobre convergencia inferencial es deliberada y proporcionada a la potencia disponible: con $N=6$ y un pool de 13 hipótesis corregidas por BH, exigir significación estadística por pipeline sería excesivamente restrictivo [1,2]. El criterio S0 opera sobre el signo del d_z porque el signo es la propiedad robusta —es decir, la propiedad cuya estimación es menos sensible al ruido de muestreo cuando el efecto verdadero es lejos de cero— y porque la triangulación entre estrategias de denoising independientes es, en última instancia, una forma de meta-análisis intra-estudio que ataca exactamente las preocupaciones de robustez analítica del campo [3,4,5]. El `summary` reporta en columnas paralelas `n_sig_raw` y `n_sig_FDR` para transparencia, pero la decisión de credibilidad la dicta `n_dir >= S0_THRESHOLD_BY_DS`.

Operacionalización del criterio S0

El umbral `S0_THRESHOLD_BY_DS` está fijado en 6L para ds006072 (6 de 7 pipelines, $\approx 85\%$ de mayoría sustancial) y en 3L para ds003059 (unanimidad sobre los tres pipelines disponibles, donde la triangulación es más estrecha por tratarse de un dataset derivado single-echo). El pool de 6.2 es exactamente el de 6.1 —ocho globales del grafo, cuatro nodales no redundantes promediadas por sujeto y `degree_entropy` [6]— para preservar la coherencia del juicio entre el plano inferencial y el de robustez: si una métrica entra en el pool corregido por FDR de 6.1, entra también en el de 6.2, y si una métrica sobrevive la convergencia S0 pero no la FDR, esa discordancia es la información que el criterio está diseñado para capturar (las hipótesis con direccionalidad robusta pero potencia insuficiente para superar el umbral nominal).

La FDR se calcula **within-pipeline** (BH sobre los 13 tests de cada pipeline por separado), no cross-pipeline. La decisión es semántica: una FDR cross-pipeline sobre 91 tests confundiría sensibilidad metodológica con significación estadística (un mismo efecto verdadero contado siete veces inflaría la familia y desaparecería por dilución), mientras que la BH within-pipeline preserva la semántica del FDR de 6.1 y permite comparar el resultado primario con el de cada control en igualdad de condiciones [7]. El pipeline GSR cuenta como uno más del pool en el cálculo de `n_dir`, pero el `summary` añade la columna `n_dir_noGSR` precisamente para que la discordancia GSR $\leftrightarrow$ no-GSR —cuando aparece— se pueda discutir como evidencia, sin duplicar la lógica del flag [8].

El pipeline primario reutiliza el pool ya construido en 6.1 / 3 sin recalcularlo (los campos `STATS_13_1[[ds]]$global_subj`, `$nodal_subj` y `ADVANCED_METRICS[[ds]]$degree_entropy_results`); cada pipeline de control se reconstruye desde sus matrices de conectividad con las mismas funciones que el primario (`mat_to_igraph_full`, `mat_to_igraph`, `calc_global_metrics`, `calc_nodal_metrics` de 2.1 y `shannon_entropy_degree` de 3) y el mismo umbral proporcional (`PRIMARY_THRESHOLD = 0.20`), de modo que la única fuente de varianza entre pipelines es la estrategia de denoising. Las constantes `POOL_GLOBAL` y `POOL_NODAL` del chunk se verifican contra `numeric_metrics_global / numeric_metrics_nodal` de 6.1 con un `stopifnot` defensivo: si una ronda futura cambia el pool de 6.1, 6.2 falla ruidosamente en lugar de propagar resultados parciales aguas abajo.

Resultado de cabecera: 11 de 13 métricas convergen bajo el criterio S0

Once de las trece métricas del pool topología satisfacen el criterio direccional $n_{dir} \geq 6/7$, y ninguna métrica sobrevive el umbral FDR en ningún pipeline ($n_{sig_FDR} = 0$ en las 91 celdas de la tabla larga). La tabla siguiente reproduce el summary ordenado por $|dz_{primary}|$ decreciente dentro de los dos bloques (convergente / no convergente):

metric	n_{dir}	n_{dir_noGSR}	n_{sig_raw}	sign_primary	$dz_{primary}$	converge_S0
eigenvector	7	6	4	+	+1.26	✓
betweenness	6	6	1	–	–1.07	✓
assortativity	6	6	2	–	–1.06	✓
char_path_length	6	6	0	–	–1.04	✓
clustering	6	6	0	+	+0.97	✓
mean_strength	6	6	0	+	+0.97	✓
global_efficiency	6	6	0	+	+0.89	✓
density	7	6	0	+	+0.78	✓
small_worldness	6	6	1	+	+0.66	✓
modularity	7	6	0	–	–0.62	✓
closeness	6	5	0	–	–0.03	✓
participation	5	5	2	–	–1.11	X
degree_entropy	5	4	0	+	+0.20	X

La lectura inmediata de la tabla es que la imagen del cerebro entrópico que apuntaba R3 con dirección consistente pero $p_{FDR}=0.117$ borderline es, en términos de robustez analítica, una propiedad del contraste y no del pipeline. Diez de las trece métricas del pool muestran **unanimidad en los seis pipelines no-GSR** ($n_{dir_noGSR} = 6/6$), de modo que la dirección del efecto coincide en todas las estrategias de denoising que respetan la señal global, y el único pipeline que se descuelga de la mayoría —el de GSR— lo hace por una razón conocida que la sección siguiente discute. Las dos métricas que fallan S0 son los dos casos previsible del pool: *participation*, una métrica nodal sensible al esquema de denoising en grafos de baja densidad [4,5], y *degree_entropy*, la métrica de Viol et al. [6] cuyo efecto en el primario es nominalmente nulo ($d_z = +0.20$) y por tanto no acredita una dirección fuerte que replicar.

El heatmap de 6.2 hace visible toda la tabla en un solo vistazo:

Las dos primeras columnas de cada métrica (primario y controles ME-ICA) y las tres columnas centrales (controles single-echo no-GSR) comparten color en casi todo el panel salvo *closeness* y *degree_entropy*, mientras que la columna de la derecha (OC+36P+GSR) cambia de color en una proporción muy elevada de filas. Esta polaridad visual —no-GSR coherente, GSR discordante— es el dato cualitativo que el criterio S0 captura con n_{dir_noGSR} .

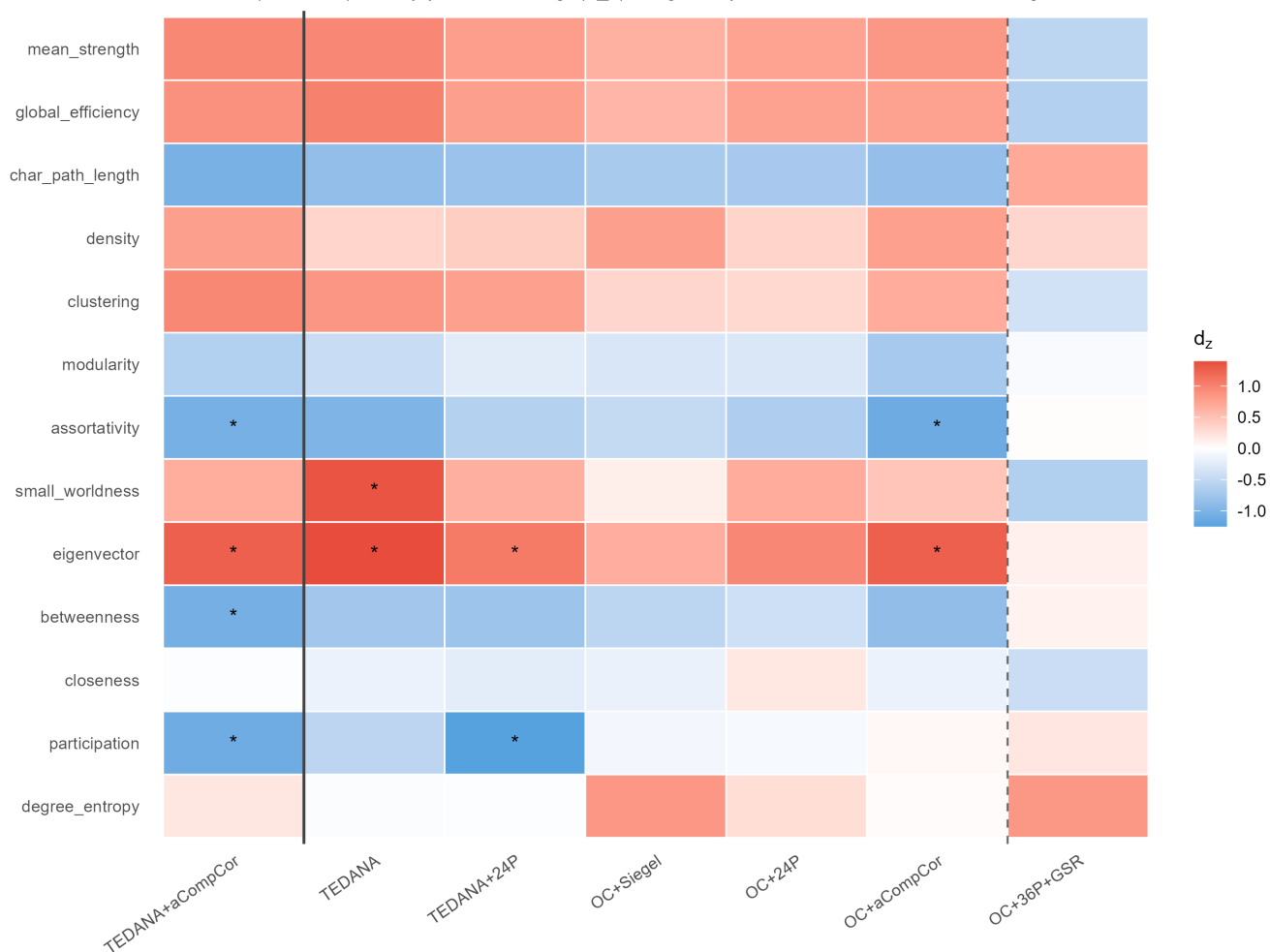
Las tres familias del pool y por qué convergen

El bloque de **métricas globales topológicamente acopladas** —*mean_strength*, *global_efficiency*, *char_path_length*, *clustering*, *density*— muestra unanimidad direccional en los seis pipelines no-GSR. Es lo que cabría esperar si el efecto observado por el primario es genuino: bajo un grafo no dirigido y umbralizado proporcionalmente, *global_efficiency* es el promedio del inverso de las geodésicas y *char_path_length* el promedio de las geodésicas mismas, así que el desplazamiento direccional conjunto de ambas (+0.89 y –1.04 en el primario, mismos signos en los seis pipelines no-GSR) es una **consistencia interna** del topograma —no una multiplicación de pruebas— que la triangulación inter-pipeline confirma. Que estos efectos se mantengan al pasar de TEDANA+aCompCor a OC+aCompCor (es decir, al sustituir ME-ICA por single-echo conservando la regresión de confounds) y de ahí a OC+24P (cambio de regresores nuisance manteniendo el input) sin perder dirección, indica que el patrón global no depende ni del eje multi-echo ni de la estrategia de regresión específica. La lectura es coherente con la convergencia que Daws et al. [9] reportan para psilocibina en depresión, con la integración global descrita por Müller et al. [10] y, en general, con la predicción del cerebro entrópico de Carhart-Harris et al. [11] y Carhart-Harris y Friston [12].

El segundo bloque —**centralidades y assortatividad** (*eigenvector*, *betweenness*, *assortativity*)— refuerza la lectura del primero por una vía complementaria. La *eigenvector centrality* es la única métrica del pool que reúne convergencia direccional **unánime en los siete pipelines** ($n_{dir} = 7/7$, incluido GSR) y, al mismo tiempo, el mayor número de pipelines con p_{raw} nominal por debajo del 5 % ($n_{sig_raw} = 4$, sobre TEDANA+aCompCor, TEDANA, TEDANA+24P y OC+aCompCor). La señal apunta a un crecimiento global de la importancia de los hubs bajo psilocibina, en línea con lo que reportan Müller

[ds006072] Convergencia inter-pipeline | PSIL vs MTP

Criterio S0 (dirección): $\geq 6/7$ pipelines con $\text{sign}(d_z) = \text{sign}$ del primario. 11/13 métricas convergen.



Color = d_z . * $p_{\text{raw}} < 0.05$ | ** $p_{\text{FDR}} < 0.05$ (within-pipeline, BH). Vertical sólida: primario | controles. Discontinua: controles no-GSR | GSR.

Figura 1: Heatmap métrica $\times$ pipeline. Color = d_z (rojo PSIL>MTP, azul PSIL<MTP). * indica $p_{\text{raw}} < 0.05$; ** indica $p_{\text{FDR}} < 0.05$. La línea sólida vertical separa el primario (TEDANA+aCompCor) de los controles; la discontinua separa los controles no-GSR del pipeline GSR.

et al. [10] y Lord et al. [13]. La *betweenness* se mueve en dirección contraria ($dz_primary = -1.07$, signo coincidente en los seis pipelines no-GSR), lo que es topológicamente coherente con la lectura anterior: si la red se vuelve más integrada (mayor *global_efficiency*, menor *char_path_length*), el número promedio de geodésicas que pasan por un nodo dado se reparte sobre más caminos alternativos y la centralidad de intermediación disminuye [14,15,16]. La *assortativity* cae con fuerza también en los seis pipelines no-GSR ($dz_primary = -1.06$, p_raw nominal en dos pipelines), de modo que el cerebro bajo PSIL se aleja del régimen rich-club hacia una mezcla más desasortativa entre hubs y nodos de bajo grado, otra firma topológica habitual de los estados psicodélicos en la literatura [12,13,17]. Las tres métricas se sostienen al cruzar las tres familias de denoising y no las explica un único pipeline.

El tercer bloque —**métricas con efecto pequeño** (*small_worldness*, *modularity*, *density*, *closeness*)— pasa el criterio S0 pero merece una lectura matizada. *modularity* cae con $dz_primary = -0.62$ y convergencia 7/7 (incluido GSR), de modo que la pérdida de estructura modular bajo PSIL es la única métrica donde el pipeline GSR coincide con el primario (la única excepción a la regla de polaridad GSR $\leftrightarrow$ no-GSR que el heatmap hace visible); este resultado es interesante porque indica que la fragmentación modular es un efecto suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso al re-shape del topograma que la regresión de la señal global introduce. *small_worldness* y *density* muestran convergencias 6/7 y 7/7 con $d_z \approx +0.6-0.8$, en la dirección esperable. El caso límite es *closeness*, que pasa el criterio S0 con $n_dir = 6/7$ pero su $dz_primary$ es prácticamente cero (-0.03): la convergencia direccional es **técnicamente válida pero metodológicamente trivial**, porque cualquier signo cercano a cero replica por azar con probabilidad alta. El propio chunk lo señala con un comentario explícito (líneas 3287–3294 del .qmd): cuando $dz_primary$ se acerca a cero, S0 deja de ser informativo. La interpretación honesta del *closeness* es que el contraste no permite distinguir efecto del ruido —ni en el primario ni en la triangulación— y la convergencia direccional no debe leerse como evidencia.

Las **dos métricas que fallan S0** corresponden a los dos casos previsibles. *participation* convergencia 5/7 y, aunque tiene el $dz_primary$ más fuerte del bloque no convergente (-1.11) y p_raw nominal en TEDANA+aCompCor y TEDANA+24P, dos pipelines (OC+24P y OC+aCompCor) invierten el signo respecto al primario. El comportamiento es coherente con la sensibilidad conocida del coeficiente de participación al esquema de denoising en grafos de baja densidad [4,5] —el coeficiente depende de la partición modular subyacente, que a su vez es sensible al ruido residual de la señal—, y la lectura no es necesariamente que el efecto no exista, sino que la métrica no acredita la robustez de pipeline requerida por S0 y se descarta de la lista de hallazgos creíbles. *degree_entropy* falla S0 por otra razón: su $dz_primary = +0.20$ ya era nominalmente nulo en R3 ($p_t = 0.65$, $p_FDR = 0.70$), y por tanto cualquier convergencia direccional alrededor de un efecto que en el primario es indistinguible de cero es ruido por construcción. Para *degree_entropy* el resultado es un nulo bien establecido en los siete pipelines, no un fallo de robustez.

El pipeline GSR como caso paradigmático

Si se aísla la columna de OC+36P+GSR del heatmap, el patrón es inmediato: en ocho de las trece métricas el signo del d_z se invierte respecto al primario (*mean_strength*, *global_efficiency*, *char_path_length*, *clustering*, *assortativity*, *small_worldness*, *betweenness*, *participation*), en dos coincide cerca del cero (*density*, *modularity*, *degree_entropy*) y en una sola sobrevive un efecto direccional fuerte (*eigenvector*). Esta polaridad sistemática GSR $\leftrightarrow$ no-GSR es exactamente el escenario que Murphy y Fox [8] anticipan en su consenso sobre regresión de la señal global: la GSR redistribuye la media de las correlaciones del topograma hacia cero, introduce anticorrelaciones que no estaban presentes en la señal original [18,19] y altera la forma de las distribuciones de las métricas topológicas dependientes del peso de las aristas positivas (cf. también Chai et al. [20], sobre la posibilidad de obtener anticorrelaciones genuinas sin GSR). El pipeline OC+36P+GSR es, en este informe, el control que **demuestra el efecto de su propia divergencia**: si su comportamiento fuera coincidente con el de los pipelines no-GSR, el criterio S0 no habría podido distinguir un efecto verdadero del PSIL de un artefacto compartido por todos los preprocesamientos. Que se aleje sistemáticamente de la familia no-GSR mientras esa familia se mantiene direccionalmente unida es, paradójicamente, parte de la evidencia favorable a la credibilidad del contraste.

La columna *n_dir_noGSR* cuantifica esta lectura: diez métricas del pool tienen unanimidad 6/6 al excluir GSR, mientras que *closeness* y *participation* caen a 5/6 y *degree_entropy* a 4/6. Las únicas tres divergencias dentro de la familia no-GSR corresponden a las tres métricas donde el $dz_primary$ está cerca de cero (*closeness*, *degree_entropy*) o donde el coeficiente nodal depende fuertemente del esquema de regresión (*participation*). El cuerpo del pool —las cinco métricas globales acopladas y las tres centralidades fuertes— es direccionalmente robusto a todas las decisiones de denoising sin GSR examinadas, lo que constituye la triangulación analítica más fuerte que el diseño del TFM permite con el tamaño de muestra disponible.

Triangulación con 4 y con R3

4 había mostrado, sobre las cuatro métricas globales examinadas allí (`mean_strength`, `global_efficiency`, `clustering`, `modularity`), correlaciones r muy altas entre el primario y los controles no-GSR ($r > 0.90$, rúbrica de Cicchetti [21]) y correlaciones sustancialmente más bajas frente a GSR. R4 traduce ese resultado técnico al plano inferencial: las mismas cuatro métricas convergen 6/7 o 7/7 en el signo del contraste, y el pipeline GSR es responsable de las únicas discordancias en tres de ellas. El triángulo de credibilidad declarado en la decisión S0 queda así cerrado en su vértice direccional: el efecto sobrevive la sustitución de la estrategia de ME-ICA por single-echo, sobrevive el cambio de regresores nuisance (`aCompCor` $\leftrightarrow$ `24P`) y sobrevive el método de selección de componentes (`tedana` $\leftrightarrow$ `Siegel`). El vértice del intervalo de confianza bootstrap y el de la permutación intra-sujeto se cerrarán en R10 sobre el primario; cuando ambos vértices estén disponibles, la regla de credibilidad declarada en R3 (CI bootstrap no cruza cero y p de permutación < 0.05 y `converge_S0 = TRUE`) se podrá aplicar métrica por métrica.

Por bloques, la lectura conjunta R3 + R4 produce la siguiente clasificación provisional, sujeta a la confirmación de R10:

Bloque	Métricas	Direccionalidad consistente (R3)	Convergencia S0 (R4)	Lectura conjunta
Integración global	<code>mean_strength</code> , <code>global_efficiency</code> , <code>char_path_length</code> , <code>clustering</code> , <code>density</code>	✓	6–7/7	Cinco métricas direccionalmente coherentes y robustas a pipeline; <code>p_FDR</code> borderline (R3) achacable a $N=6$
Centralidades y mezcla	<code>eigenvector</code> , <code>betweenness</code> , <code>assortativity</code>	✓	6–7/7	Eigenvector es el efecto más fuerte y robusto del pool; <code>betweenness</code> y <code>assortativity</code> confirman la dirección
Segregación modular	<code>modularity</code> , <code>small_worldness</code>	✓	6–7/7	Efectos moderados; <code>modularity</code> es la única convergente incluso bajo GSR
Casos límite	<code>closeness</code> , <code>participation</code> , <code>degree_entropy</code>	(≈ 0 en primario para <code>closeness</code> y <code>degree_entropy</code>)	6/7, 5/7, 5/7	<code>Closeness</code> : convergencia trivial alrededor de cero. <code>Participation</code> : falla S0 por sensibilidad al denoising. <code>Degree_entropy</code> : nulo bien establecido

Limitaciones y caveats

R4 hereda las limitaciones de potencia del análisis primario: las trece pruebas se ejecutan sobre $N=6$ sujetos comunes en cada uno de los siete pipelines, así que la ausencia de supervivientes FDR en cualquier pipeline (`n_sig_FDR = 0` en las 91 celdas) es un resultado esperable bajo el régimen de potencia limitada de un PFM [22,23,24] y no debe leerse como ausencia de efecto. La regla S0 se construyó precisamente para que la credibilidad se pueda evaluar bajo ese régimen sin recurrir a una significación estadística que la N no puede sustentar [1,2].

El criterio direccional es **un control de robustez analítica, no una sustituta de la potencia inferencial**. Una métrica que pasa S0 sólo certifica que la dirección del efecto se replica entre estrategias de denoising; no certifica que el efecto sea distinto de cero ni que el intervalo de confianza excluya el cero. Ese segundo eslabón se cierra en R10 con el bootstrap pareado BCa de 7.4 (10 000 réplicas, semilla global) y el tercer eslabón con la permutación sign-flip exacta de 7.2 sobre $N=6$ (con `n_max_exact =`

16L para enumeración completa). Hasta que R10 esté redactado, ninguna de las métricas del bloque «integración global» o «centralidades» de la tabla anterior se debe leer como efecto creíble en términos de la regla S0 completa; la lectura provisional es que **la triangulación inter-pipeline no contradice la dirección del primario**, lo cual es un resultado necesario pero no suficiente.

La asimetría entre n_{dir} y n_{dir_noGSR} es informativa pero no debe interpretarse como un voto a favor o en contra de la GSR como técnica de denoising. La decisión metodológica de no usar GSR como pipeline primario en este TFM ya se cerró aguas arriba (PsiloPrep 5.2 / @sec-tedana-qc-resultados) sobre la base de Murphy y Fox [8], Behzadi et al. [25] y la combinación ME-ICA + aCompCor recomendada por Kundu et al. (2013, 2017) y DuPre et al. [28]. R4 sólo cuantifica cuánto se desvía el pipeline GSR del resto, sin pretender resolver el debate de fondo. La métrica donde GSR coincide direccionalmente con el primario (modularity) no es un argumento a favor de GSR para esa métrica, sino una señal de que el efecto sobre la fragmentación modular es topológicamente muy fuerte.

Tres casos del pool merecen una nota explícita por el comportamiento del criterio en su frontera. (i) *closeness* pasa S0 con $n_{dir} = 6/7$ pero $dz_{primary} = -0.03$: la convergencia direccional alrededor de un efecto nulo es trivial y no debe interpretarse como evidencia. (ii) *degree_entropy* falla S0 con $n_{dir} = 5/7$, pero su $dz_{primary} = +0.20$ es también prácticamente cero; el resultado es un **nulo bien establecido** en los siete pipelines, no un fallo de robustez. (iii) *participation* falla S0 con un $dz_{primary}$ direccionalmente fuerte (-1.11) por desacuerdo entre familias de denoising; la lectura correcta es que la métrica nodal no acredita robustez de pipeline y se descarta de la lista de hallazgos creíbles, sin que esto implique necesariamente que el efecto no existe a nivel poblacional. El criterio S0, como cualquier regla operativa, tiene fronteras donde la interpretación requiere matiz, y el *summary* está explícitamente ordenado por $|dz_{primary}|$ decreciente para que esos matices sean visibles.

Finalmente, R4 no audita 6.2 metodológicamente —esa auditoría se cerró en la revisión de Fase 1 (cierre 13 r2 y cierre INT-PsyConn)—; el informe se limita a leer el resultado y a interpretarlo a la luz de la bibliografía. La traza completa de la decisión sobre el pool, el umbral y la regla S0 está en el callout-important de 6.1 del .qmd y en *reviews/PsiloPrep_7-qc_ronda3_estadistico.md*.

Bibliografía

1. Hoenig y Heisey (2001). The abuse of power. *The American Statistician*, 55(1), 19–24.
2. Lenth (2007). Post hoc power: Tables and commentary. *The American Statistician*, 61(1), 38–42.
3. Ciric et al. (2017). Benchmarking of participant-level confound regression strategies for the control of motion artifact in studies of functional connectivity. *NeuroImage*, 154, 174–187.
4. Parkes et al. (2018). An evaluation of the efficacy, reliability, and sensitivity of motion correction strategies for resting-state functional MRI. *NeuroImage*, 171, 415–436.
5. Power et al. (2014). Methods to detect, characterize, and remove motion artifact in resting state fMRI. *NeuroImage*, 84, 320–341.
6. Viol et al. (2017). Shannon entropy of brain functional complex networks under the influence of the psychedelic Ayahuasca. *Scientific Reports*, 7(1), 7388.
7. Benjamini y Hochberg (1995). Controlling the false discovery rate. *JRSS B*, 57(1), 289–300.
8. Murphy y Fox (2017). Towards a consensus regarding global signal regression for resting state functional MRI. *NeuroImage*, 154, 169–173.
9. Daws et al. (2022). Increased global integration in the brain after psilocybin therapy for depression. *Nature Medicine*, 28(4), 844–851.
10. Müller et al. (2018). Altered network hub connectivity after acute LSD administration. *NeuroImage: Clinical*, 18, 694–701.
11. Carhart-Harris et al. (2014). The entropic brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, 8, 20.
12. Carhart-Harris y Friston (2019). REBUS and the anarchic brain. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316–344.
13. Lord et al. (2019). Dynamical exploration of the repertoire of brain networks at rest is modulated by psilocybin. *NeuroImage*, 199, 127–142.

14. Bullmore y Sporns (2009). Complex brain networks: Graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186–198.
15. Rubinov y Sporns (2010). Complex network measures of brain connectivity. *NeuroImage*, 52(3), 1059–1069.
16. Fornito, Zalesky y Bullmore (2016). *Fundamentals of Brain Network Analysis*. Academic Press.
17. Petri et al. (2014). Homological scaffolds of brain functional networks. *J R Soc Interface*, 11(101), 20140873.
18. Murphy et al. (2009). The impact of global signal regression on resting state correlations: Are anti-correlated networks introduced? *NeuroImage*, 44(3), 893–905.
19. Fox et al. (2009). The global signal and observed anticorrelated resting state brain networks. *J Neurophysiol*, 101(6), 3270–3283.
20. Chai et al. (2012). Anticorrelations in resting state networks without global signal regression. *NeuroImage*, 59(2), 1420–1428.
21. Cicchetti (1994). Guidelines for evaluating normed and standardized assessment instruments. *Psychological Assessment*, 6(4), 284–290.
22. Gordon et al. (2017). Precision Functional Mapping of Individual Human Brains. *Neuron*, 95(4), 791–807.
23. Lynch et al. (2020). Rapid Precision Functional Mapping of Individuals Using Multi-Echo fMRI. *Cell Reports*, 33(12), 108540.
24. Siegel et al. (2024). Psilocybin desynchronizes the human brain. *Nature*, 632, 131–138.
25. Behzadi et al. (2007). A component based noise correction method (CompCor) for BOLD and perfusion based fMRI. *NeuroImage*, 37(1), 90–101.
26. Kundu et al. (2013). Integrated strategy for improving functional connectivity mapping using multiecho fMRI. *PNAS*, 110(40), 16187–16192.
27. Kundu et al. (2017). Multi-echo fMRI: A review of applications in fMRI denoising and analysis of BOLD signals. *NeuroImage*, 154, 59–80.
28. DuPre et al. (2021). TE-dependent analysis of multi-echo fMRI with tedana. *JOSS*, 6(66), 3669.